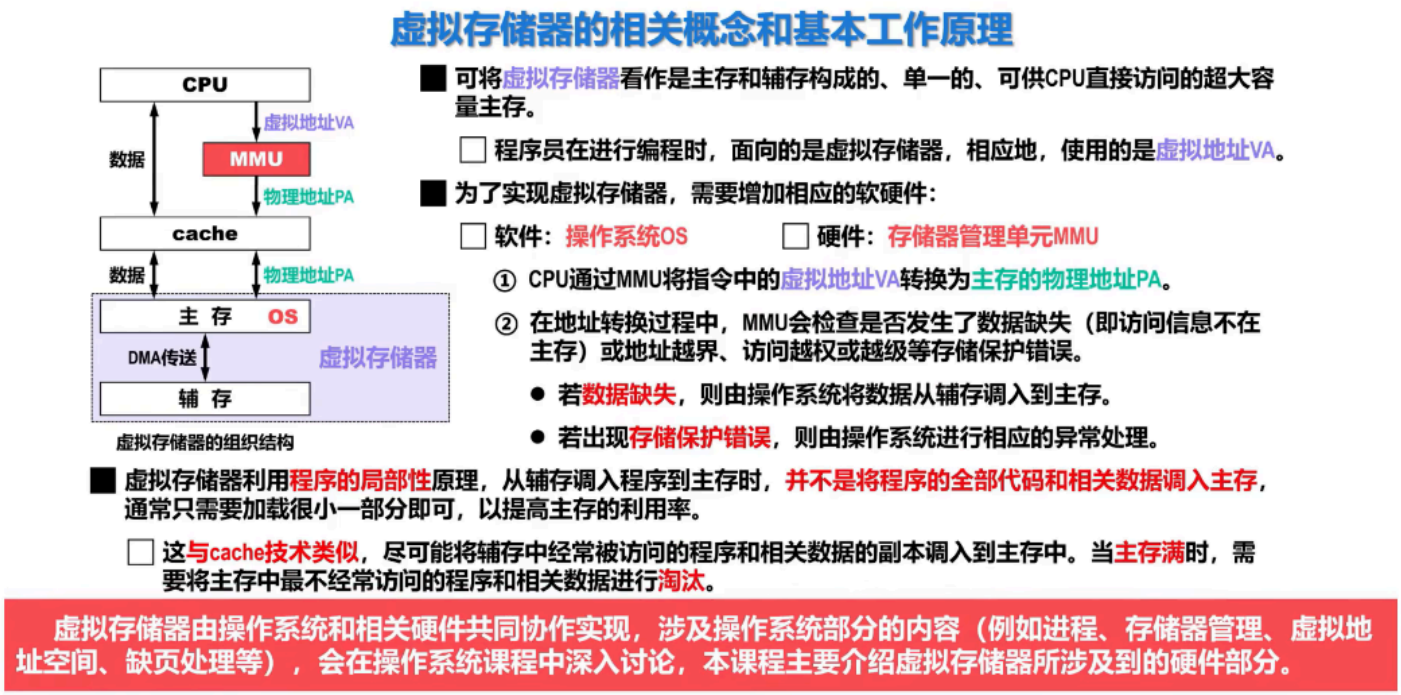
4.31 虚拟存储器——概念和工作原理

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.31） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（虚拟地址、MMU、页表、TLB、Cache 与虚存区别）

一句话核心：虚拟存储器把主存和辅存组织成一个“逻辑上连续、容量更大”的地址空间；CPU 用虚拟地址，MMU 用页表把它翻译成物理地址



一、为什么需要虚拟存储器

容量问题

- 程序规模可能超过物理主存容量
- 虚拟存储器把暂时不用的页放到辅存，需要时再调入主存

地址空间问题

- 多道程序需要各自的地址空间，互相隔离
- 虚拟地址空间可以大于物理地址空间
- 每个进程有独立的页表，实现隔离与保护

编程与装载问题

- 程序员不必关心物理内存布局
- 程序按虚拟地址编写，由 MMU 完成地址转换

易错

- 虚拟存储器不是“物理内存变大”，而是“用辅存扩展逻辑地址空间”
- 虚拟地址空间可以大于物理地址空间，但物理内存仍是实际容量
- 虚拟存储器由 OS 与硬件（MMU）共同管理，不是纯软件

二、页式虚拟存储器的基本思想

分页

- 虚拟地址空间分成固定大小的页（虚拟页）
- 物理地址空间分成同样大小的页框（物理页）
- 页大小相同，页内偏移相同

地址转换

- 虚拟地址 = 虚拟页号 VPN + 页内偏移 Offset
- 物理地址 = 物理页号 PPN + 页内偏移 Offset
- 页表记录 VPN → PPN 的映射
- 页表项还包含有效位、脏位、访问权限等

缺页

- 访问的虚拟页不在主存 → 缺页异常
- OS 从辅存调入该页，更新页表，重新执行指令

易错

- 页内偏移在转换前后不变
- 页表在主存中，不是 Cache
- 缺页是异常，不是中断；处理完要重新执行指令

三、虚拟存储器与 Cache 的区别

维度	Cache	虚拟存储器
目的	缓解 CPU 与主存速度差	扩展地址空间、容量管理
数据单位	块（block）	页（page）
管理者	硬件自动	OS + MMU 硬件
地址	物理地址/主存地址	虚拟地址 → 物理地址
缺失代价	访问主存	访问辅存（缺页）
对程序员	透明	基本透明，由 OS 管理；地址空间可见

易错

- Cache 与虚存都利用局部性，但层次不同
- Cache 缺失由硬件处理；缺页由 OS 处理
- 虚拟存储器不是“Cache 的扩大版”；它解决的是容量/地址空间问题

知识关联：存储层次（4.1 存储器概述）；页式虚存（4.32 虚拟存储器——页式虚拟存储器概述）；页表（4.33 虚拟存储器——地址映射和页表）；TLB（4.35 虚拟存储器——使用快表（TLB）加速地址转化）；Cache（4.21 Cache——基本概念）